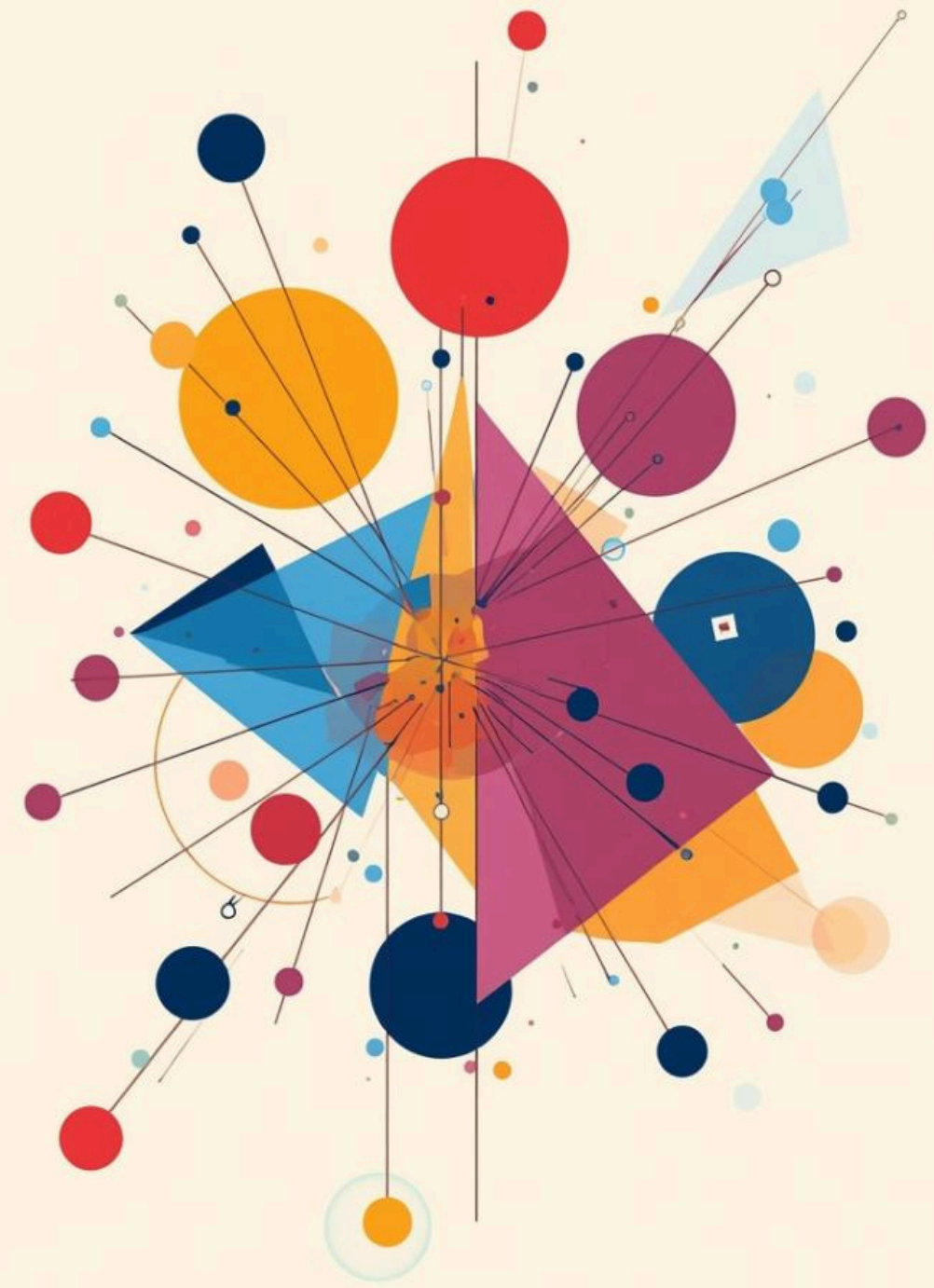


Pairplot: Visualización de Datos Múltiples

Gael Alpízar Alfaro

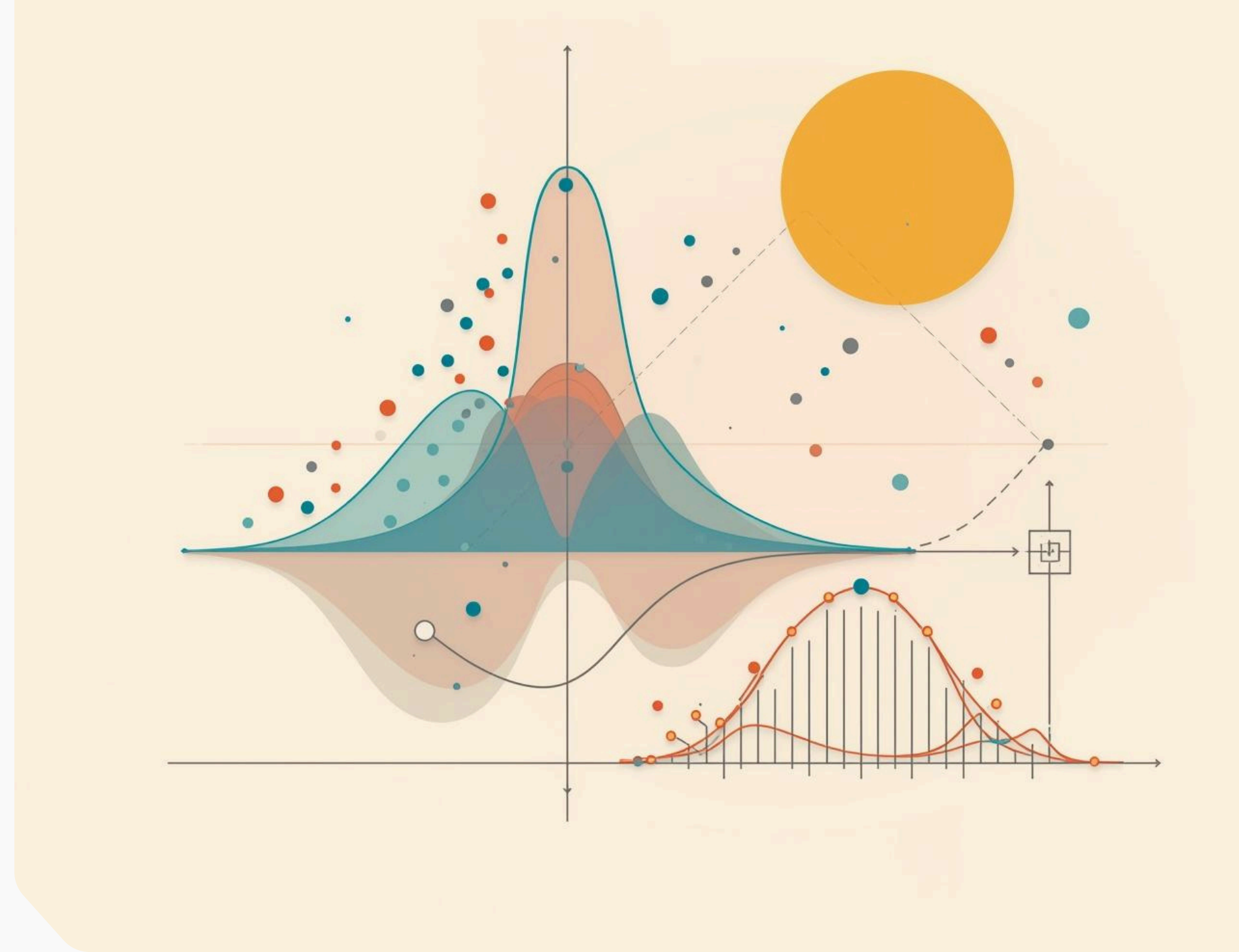


¿Qué es Pairplot?

Visualización de relaciones multivariables

Pairplot de Seaborn es una herramienta de visualización que permite analizar las relaciones entre múltiples variables en un conjunto de datos.

Al crear una cuadrícula de diagramas de dispersión, ayuda a identificar cómo interactúan las diferentes características entre sí para identificar patrones, correlaciones y tendencias en los datos.



¿Para qué funciona?


**Análisis
relacional**

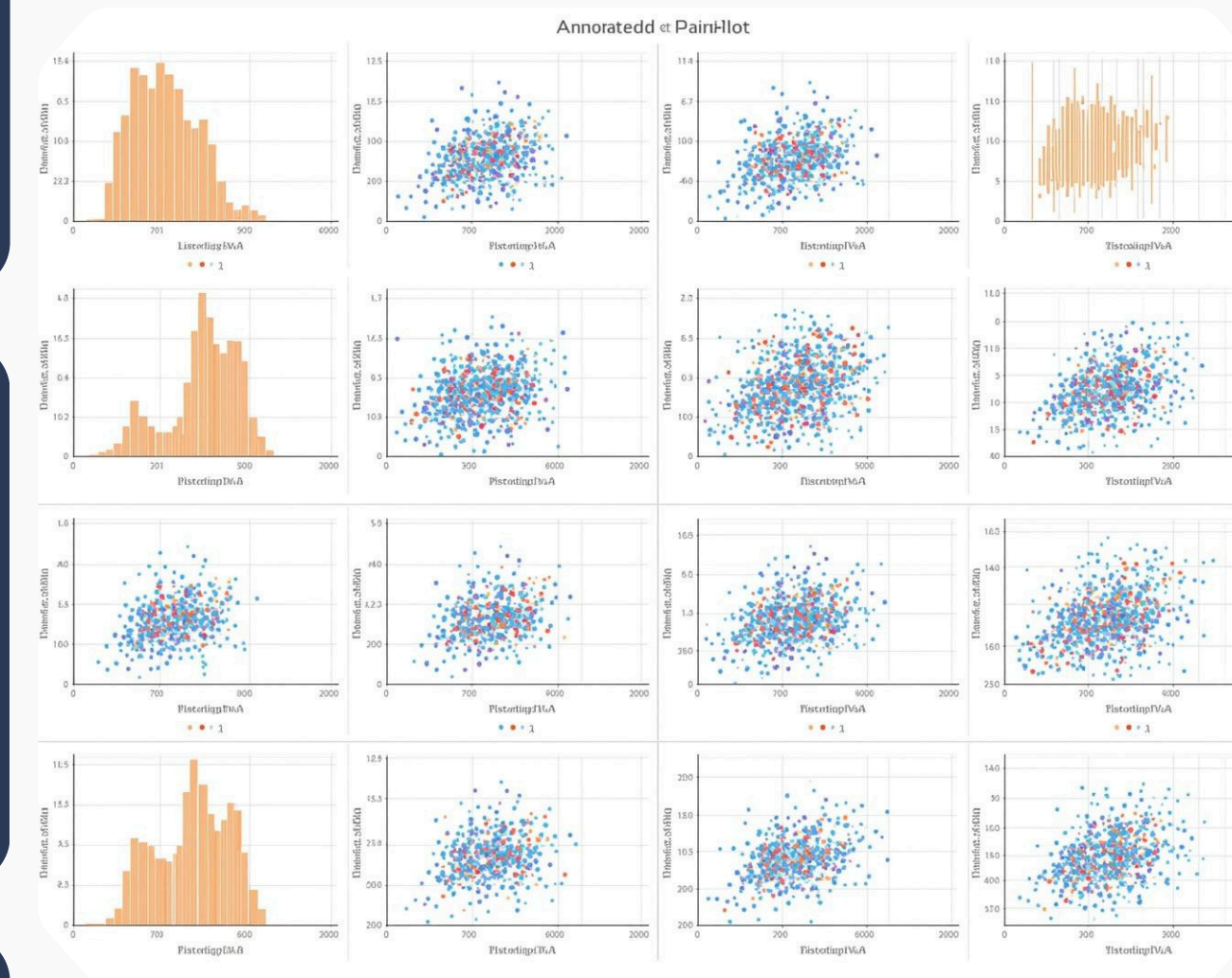
Ver cómo se relacionan múltiples variables entre sí mediante gráficos de dispersión (scatter plots).


Identificación

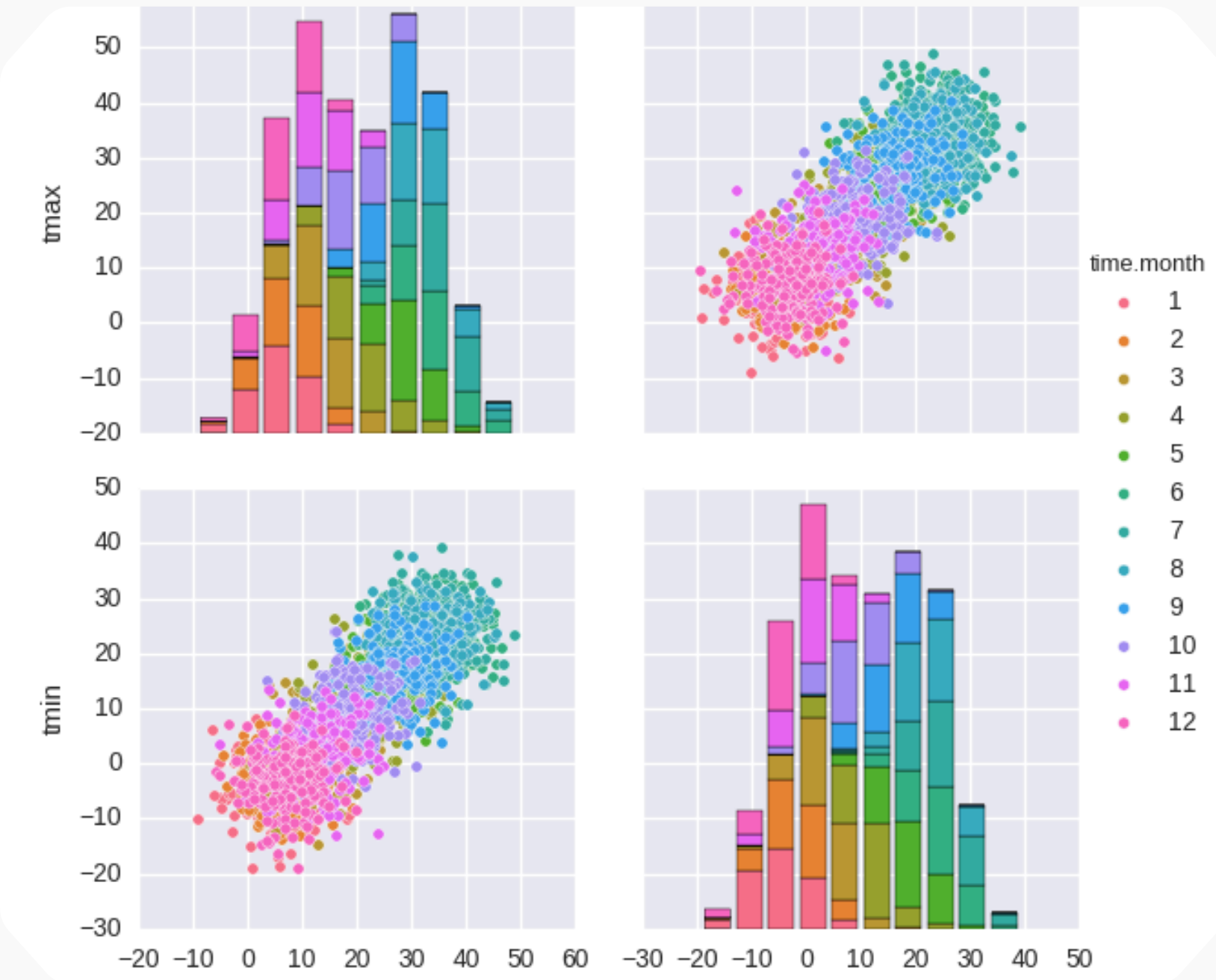
Detectar tendencias, correlaciones o comportamientos entre variables (por ejemplo, si una variable aumenta cuando otra también lo hace)


Comparación

En la diagonal muestra histogramas o curvas de densidad para entender cómo se distribuye cada variable por separado.



Tipos de datos



**datos cuantitativos /
numéricos dentro de
un DF (columnas
como precios,
cantidades, edades)**

**datos
estructurados
en formato
tabular**

Parámetros

Argumento	Tipo	Descripción
data	pandas.DataFrame	DataFrame en formato “tidy” donde cada columna es una variable y cada fila una observación.
hue	str	Variable que se usa para diferenciar los datos por colores.
hue_order	list[str]	Orden específico de las categorías de la variable hue.
palette	dict o palette	Conjunto de colores asignados a cada categoría de hue.
vars	list[str]	Variables del DataFrame que se van a graficar.

Parámetros

Argumento	Tipo	Descripción
x_vars / y_vars	list[str]	Variables separadas para eje X y Y (para gráficos no cuadrados).
kind	{scatter, kde, hist, reg}	Tipo de gráfico principal (dispersión, densidad, histograma o regresión).
diag_kind	{auto, hist, kde, None}	Tipo de gráfico en la diagonal (distribuciones individuales).
markers	str o List	Tipo(s) de marcador para los puntos del gráfico.
height	float	Altura de cada gráfico (en pulgadas)

Parámetros

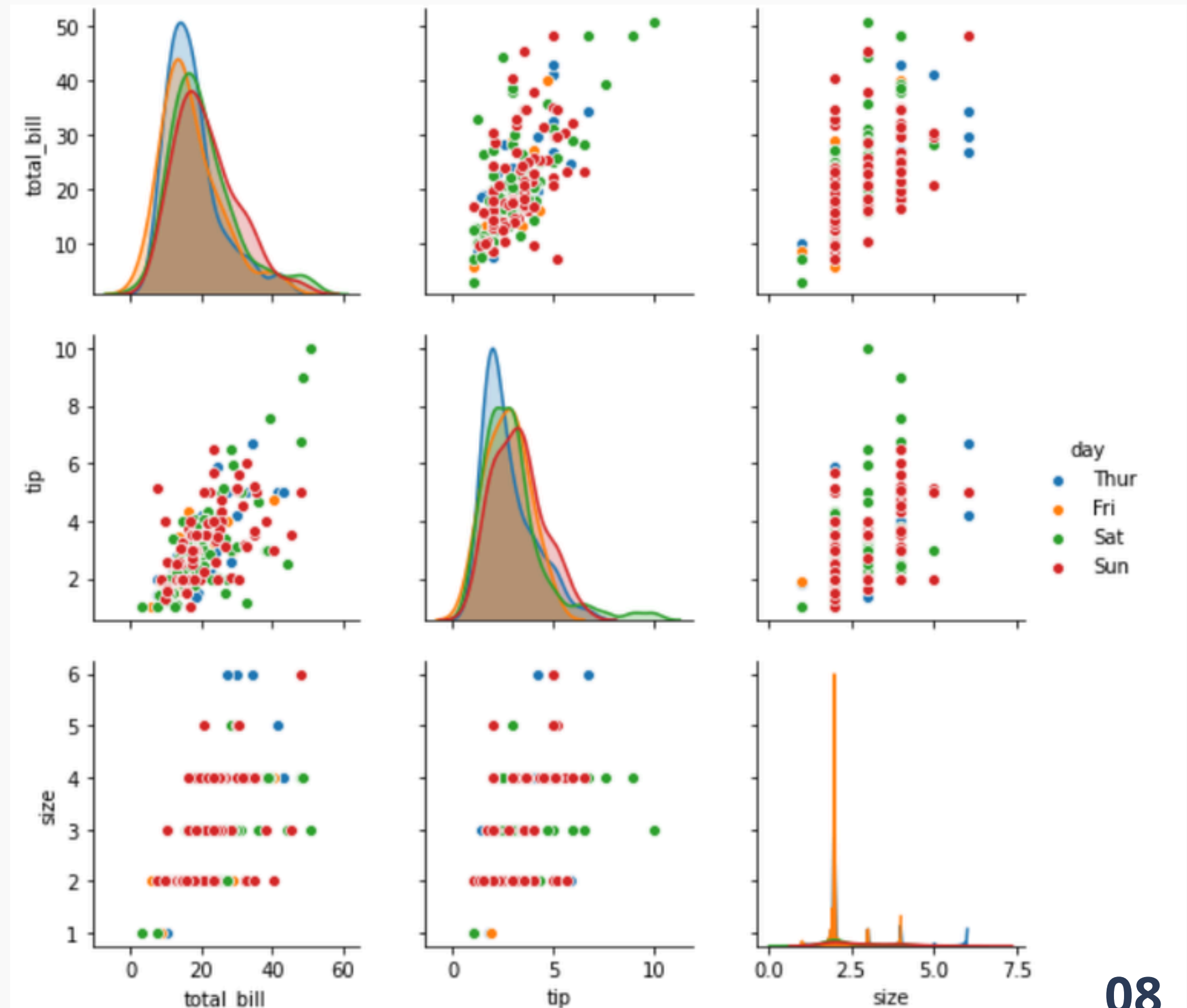
Argumento	Tipo	Descripción
aspect	float	Relación ancho/alto del gráfico (ancho = aspect x height)
corner	bool	Si es True, muestra solo la mitad inferior del gráfico (más limpio).
dropna	bool	Elimina valores faltantes antes de graficar.
plot_kws / diag_kws / grid_kws	dict	Parámetros adicionales para personalizar gráficos y la cuadrícula.
returns	PairGrid	Devuelve el objeto del gráfico

Ejemplo

Gráfico de pares con Tono por Día

```
import seaborn
import matplotlib.pyplot as plt
df = seaborn.load_dataset('tips')
seaborn.pairplot(df, hue = 'day')
plt.show()
```

- Pairplot de Seaborn con el parámetro hue='day'. Los datos se van a colorear según el día de la semana.
- El resultado es una matriz de gráficos de dispersión donde cada gráfico muestra la relación entre dos variables numéricas.
- La diagonal muestra no compara un par de variables, sino muestra distribución individual de cada una.
- Gracias al uso de colores, podemos distinguir fácilmente cómo se comportan los datos en diferentes días, lo que permite identificar patrones o diferencias entre ellos."



Gracias por su atención

Referencias

Waskom, M. (s. f.). seaborn.pairplot. Seaborn documentation.

GeeksforGeeks. (2025, julio 15). Python seaborn pairplot() method.

<https://www.geeksforgeeks.org/data-visualization/python-seaborn-pairplot-method/>